

آزمون میانترم جبرانی
مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مدت زمان آزمون: ۶۰ دقیقه



مبانی هوش مصنوعی
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه مهندسی کامپیوتر

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل آزمون فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان پذیر است.
- پاسخ آزمون باید دست نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند و هرگونه پاسخ تاپی غیرقابل پذیرش است.
- از پاسخ حل شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می باشد.
- در حل سوالات مدیریت زمان داشته باشید. زمان آزمون تمدید نخواهد شد. همچنین بدیهی است که ارسال پس از موعد، شامل نمره نخواهد بود.
- فایل نهایی پاسخ به صورت pdf و نحوه نام گذاری فایل پاسخ مطابق جدول زیر باشد.

StudentID-Full_Name-midterm1.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-midterm1.pdf	Example

۱ سوال اول

به موارد زیر پاسخ دهید.

- الف) محدودیت زمان و حافظه از دلایل اصلی استفاده از توابع heuristic و متوقف کردن جست و جو قبل از بررسی تمامی حالات می باشد. در به کارگیری روش دوم، دو مسئله non-quietescent positions و horizon effect به وجود می آیند. این مسائل را تعریف کنید.
- ب) توضیح دهید که ترتیب بازدید گره ها چه تاثیری بر عملکرد alpha-beta pruning دارد. آیا در صورتی که این ترتیب کاملاً مطلوب باشد استفاده از alpha-beta pruning منطقی است؟ جست و جو چگونه چطور؟ چرا؟

۲ سوال دوم

صورت مسئله: در یک خط تولید پیشرفته صنعتی، مجموعه ای از N فرآیند تولیدی باید به ترتیب برای تولید یک محصول نهایی پیچیده اجرا شوند. هر حالت n در فضای جستجو، نشان دهنده مجموعه ای از فرآیندهای تکمیل شده است. هزینه انتقال از یک حالت به حالت بعدی، برابر با «میزان مصرف انرژی کوره مرکزی و استهلاک تجهیزات» بر حسب واحد زمان است. هدف، رسیدن به حالت پایانی (تکمیل تمام فرآیندها) با کمترین هزینه عملیاتی است.

محدودیت‌های حاکم بر خط تولید و ترتیب فرآیندها:

۱. C_1 (ترتیب و پیش‌نیازی): برخی از فرآیندها دارای وابستگی شدید جفت‌جویی هستند؛ به این معنی که فرآیند B دقیقاً و بدون هیچ فاصله‌ای باید بلافاصله پس از فرآیند A اجرا شود، در غیر این صورت قطعه اولیه فاسد می‌شود.

۲. C_2 (محدودیت منابع مشترک): سه فرآیند کلیدی خط تولید نیاز به یک بازوی رباتیک مشترک دارند. بنابراین، این سه فرآیند به هیچ عنوان نمی‌توانند به صورت همزمان یا در بازه‌های متداخل پردازش شوند و باید کاملاً Sequential زمانبندی شوند.

۳. C_3 (پیکربندی مجدد): هر بار که سیستم از یک نوع فرآیند (مثلاً قالب‌گیری) به نوع دیگر (مثلاً رنگ‌آمیزی) سوئیچ می‌کند، نیاز به ۱ گام زمانی برای کالیبراسیون و خنک‌سازی دستگاه‌ها دارد که هزینه ثابتی به سیستم تحمیل می‌کند.

الف) با استفاده از مفهوم Relaxation، دو تابع هیوتیستیک متفاوت (h_1 و h_2) برای تخمین هزینه باقی‌مانده تا اتمام فرآیندها طراحی کنید:

- برای ساخت h_1 حداقل دو مورد از محدودیت‌های عملیاتی بالا (C_1 تا C_3) را Relax کنید.
- برای ساخت h_2 فقط یک مورد از محدودیت‌ها را حذف کنید، به طوری که تابع h_2 نسبت به h_1 واجد ویژگی Informative باشد و تخمین دقیق‌تر و بزرگ‌تری از هزینه واقعی ارائه دهد.

منطق عملکردی و فرمول ریاضی هر دو تابع هیوتیستیک پیشنهادی خود را به طور کامل تشریح کنید.

ب) مفهوم Dominance را بین این دو تابع هیوتیستیک تحلیل کنید. استفاده از کدامیک در الگوریتم A^* فضای حالت را بیشتر هرس می‌کند و چرا؟ تعداد گره‌های تولید شده را در دو حالت به صورت کیفی مقایسه کنید.

ج) آیا هیوتیستیک h_2 طراحی‌شده توسط شما، ویژگی Consistency را در گراف تغییرات خط تولید ارضا می‌کند؟ با استفاده از رابطه مثلثی زیر، پاسخ خود را به صورت دقیق اثبات کنید یا یک توالی فرآیند کوچک به عنوان مثال نقض ارائه دهید:

$$h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$$

۳ سوال سوم

درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را اثبات کنید:

1. $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow C) \wedge (B \vee C \rightarrow D) \models D$
2. $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee D) \wedge (\neg C \vee G) \wedge (\neg D \vee G) \models G$
3. $A \wedge (A \rightarrow B) \wedge ((A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C)) \models C$
4. $\neg A \wedge (A \rightarrow B) \models \neg B$

۴ سوال چهارم

در یک جدول متقاطع متشکل از خانه های مسدود و غیرمسدود است که همچنین یک لیست از لغات نیز دارد. هدف ما این است که به هر خانه غیرمسدود یک حرف اختصاص دهیم به گونه ای که هر قطعه ی پیوسته از خانه های غیرمسدود که به صورت افقی یا عمودی کنار هم قرار گرفته اند، یک کلمه ی معتبر از فرهنگ لغت را تشکیل دهد. مثالی از یک جدول کلمات متقاطع حل شده در ادامه آمده است:

	B	I	T	E		I	L	L	S		E	P	A	
T	E	N	A	M		R	U	I	N		T	O	N	S
E	N	E	R	O		A	A	V	E		S	R	T	A
M	E	E	T		S	Q	U	E	A	K	Y	T	O	Y
P	A	D	T	H	A	I		S	K	I		R	N	S
O	T	S		A	I	S	L	E		A	W	A	Y	
S	H	O	W	I	N		E	T	C		A	I	M	
		M	A	R	T	I	N	S	H	O	R	T		
	V	E	T		S	A	T		A	N	D	G	O	
	O	A	T	H		M	O	O	S	E		A	B	A
O	L	D		R	A	W		R	E	S	U	L	T	S
D	U	V	E	T	C	O	V	E	R		S	L	A	M
E	M	I	T		E	M	I	L		T	H	E	I	R
S	E	C	T		D	A	B	S		D	E	R	N	
S	E	A			N	E	E		S	R	Y			

این مسئله را به عنوان یک مسئله ی ارضای محدودیت فرموله و مدلسازی کنید و متغیرها، دامنه ها و محدودیت ها به شکل کامل و دقیق مشخص کنید